

Bluetooth Low Energy na Agricultura Inteligente

Análise técnica e arquitetural para redes IoT agrícolas

Autores: Fujihara, Souza, Borelli, Zaroni
Área: Agricultura Digital & Sistemas Embarcados

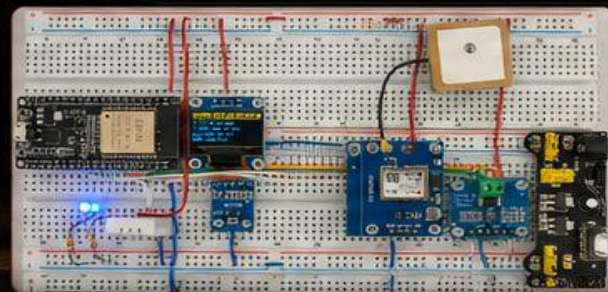
R4 SENSOR

SENSORES INTELIGENTES ESP32

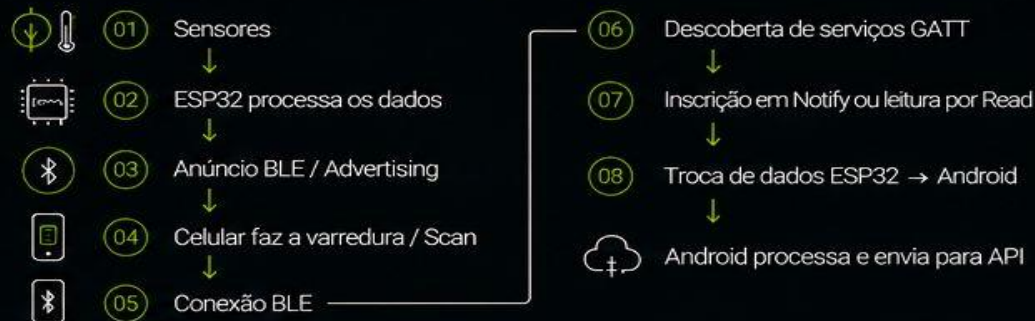
DADOS DO MUNDO FÍSICO EM TEMPO REAL

Sensores BLE de baixo consumo que coletam dados ambientais e operacionais e enviam automaticamente para sua API e plataformas inteligentes.

- BLE 5.0**
Baixo consumo e longa distância
- BATERIA LONGA**
Meses ou anos de operação
- MCP-1A**
Proteção inteligente contra surtos, picos de tensão e interferências eletromagnéticas, garantindo estabilidade e confiabilidade dos dados
- DATASCIENCE**
Análises avançadas e insights preditivos



FLUXO DA ARQUITETURA DA SOLUÇÃO



DASHBOARD INTELIGENTE

ANÁLISES E INSIGHTS EM TEMPO REAL



API & INTEGRAÇÃO

API RESTful Documentada



<https://api-sensores.ztechnologies.io/docs>

Documentação interativa disponível via Swagger UI

REPOSITÓRIOS & BOAS PRÁTICAS



github.com/r4f-sensor

- ✓ Código versionado
- ✓ Padrões de qualidade
- ✓ Pull Requests
- ✓ CI/CD (GitHub Actions)
- ✓ Testes automatizados
- ✓ Releases e changelog

APLICATIVO MOBILE

MONITORAMENTO NA PALMA DA MÃO



UMIDADE DO SOLO
58 %

TEMPERATURA E UMIDADE DO AR
24.8 °C / 65%

LUMINOSIDADE
12000 lux

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
1012 hPa

GPS
-29.1658
-51.5364

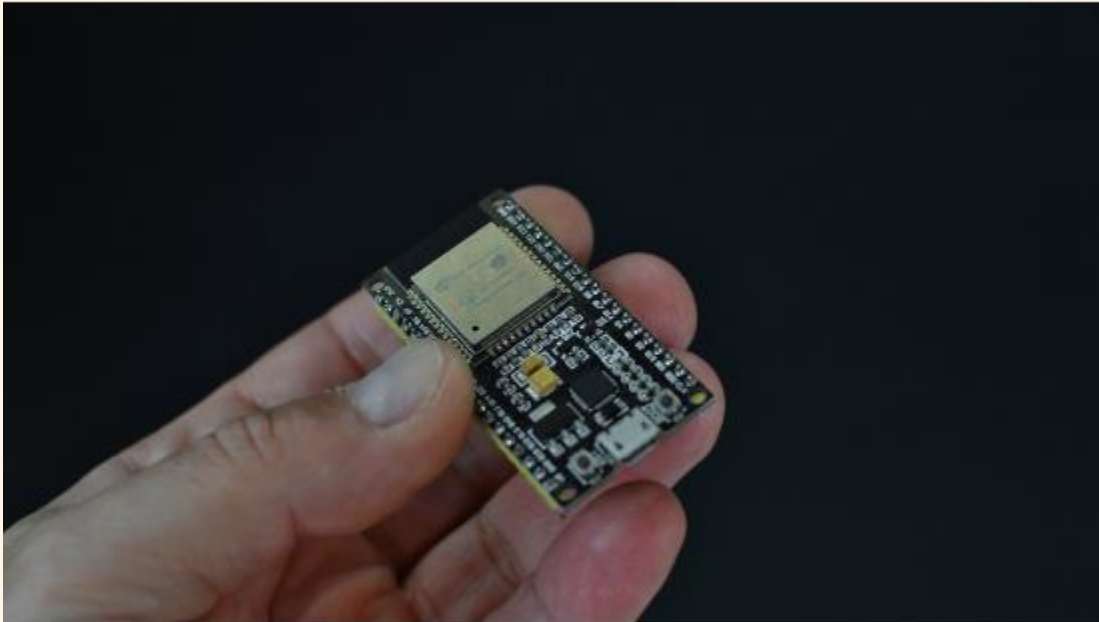
CONTROLE INTELIGENTE DO TERROIR
VINHOS DE EXCELÊNCIA
MONITORADOS EM TEMPO REAL

Desafios e Restrições no Campo

- ✓ **Áreas Remotas:** Infraestrutura de rede limitada e grandes extensões geográficas.
- ✓ **Autonomia Energética:** Dificuldade de troca frequente de baterias em campo.
- ✓ **Baixo Custo:** Necessidade de sensores acessíveis para escalabilidade.
- ✓ **Clima Adverso:** Equipamentos devem ser resistentes e confiáveis.
- ✓ **Rastreabilidade:** Exigência crescente por transparência na cadeia produtiva.



| Por que o Bluetooth Low Energy?



Vantagens Técnicas

O BLE foi introduzido no padrão 4.0 com foco em **ultra baixo consumo**, sendo ideal para telemetria agrícola.

- ✓ Consumo reduzido por transmissões rápidas e pacotes pequenos.
- ✓ Longos períodos em modo "Deep Sleep".
- ✓ Ampla compatibilidade com smartphones (Gateways móveis).
- ✓ Frequência ISM 2.4 GHz com 40 canais otimizados.

| Comparativo: Classic vs. BLE

Característica	Bluetooth Clássico	Bluetooth Low Energy (BLE)
Consumo Energético	Alto (30-40 mA)	Muito Baixo (0.01 - 0.5 mA)
Autonomia	Horas / Dias	Meses / Anos
Tipo de Conexão	Contínua (Streaming)	Eventual (Rajadas)
Canais	79 canais (1 MHz)	40 canais (2 MHz)
Uso Ideal	Áudio, fones, arquivos	Sensores IoT e telemetria

| Eficiência Energética e Autonomia

Potência Média

$$P_{\text{medio}} = \frac{T_{\text{ativo}} \times P_{\text{ativo}} + T_{\text{sleep}} \times P_{\text{sleep}}}{T_{\text{total}}}$$

Onde o tempo em repouso (Deep Sleep) é o fator dominante para a longevidade da bateria em campo.

Tempo de Operação

$$T_{\text{bateria}} = \frac{C_{\text{bateria}}}{I_{\text{medio}}}$$

Capacidade dividida pela corrente média permite prever meses de operação autônoma.

Arquitetura de Rede Proposta

A solução integra dispositivos de borda a plataformas de nuvem utilizando uma arquitetura multicamadas:

- ✓ **Sensores:** Coleta de sinais físicos.
- ✓ **ESP32 (Borda):** Processamento e transmissão BLE.
- ✓ **Smartphone Gateway:** Coleta móvel e repasse via 4G/Wi-Fi.
- ✓ **Cloud & Dashboard:** Armazenamento, análise e visualização de indicadores.



| Sensores e Monitoramento de Precisão



Umidade do Solo

Monitoramento capacitivo para controle hídrico e prevenção de estresse na planta.



Clima & Ar

Sensores DHT22 para temperatura e umidade, essenciais na prevenção de fungos.

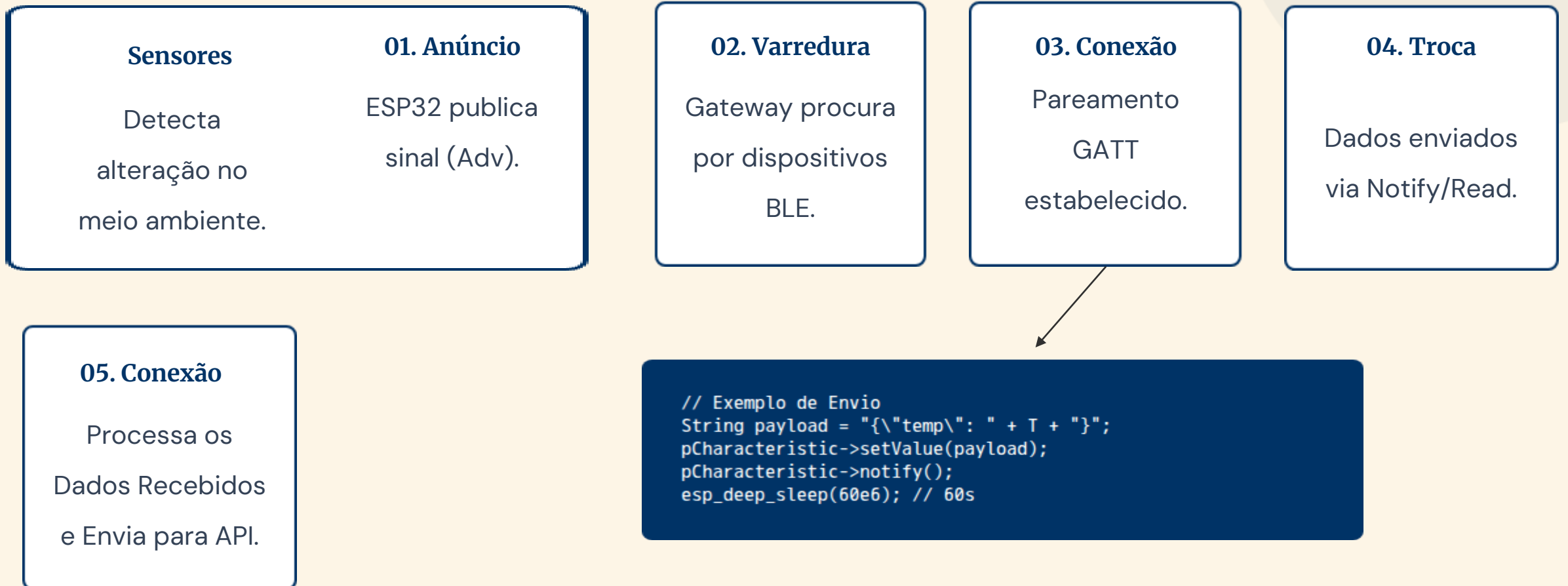


Luminosidade

Análise da fotossíntese e índices solares (BH1750) para otimização da safra.



| O Fluxo de Comunicação BLE



Últimas coletas

As 5 leituras mais recentes no servidor, agrupadas por dia da coleta.

codplantacao	codleitura	codsensor	horaleit	lat	lon	hash_pk
📅 2026-05-15						
PLANTDEMO	7433	EQP001	21:51:22	-25.468476	-49.534162	fa7f31a4437
PLANTDEMO	7431	EQP001	21:51:02	-25.468488	-49.534152	70fed751eb8
PLANTDEMO	7429	EQP001	21:50:42	-25.468499	-49.534149	a39b945424c
PLANTDEMO	7427	EQP001	21:50:22	-25.468505	-49.534145	86a8c2f9afb
PLANTDEMO	7425	EQP001	21:50:02	-25.468514	-49.534143	22eab7a2071

Sensor GPS

Lat/Lon + top cidades.

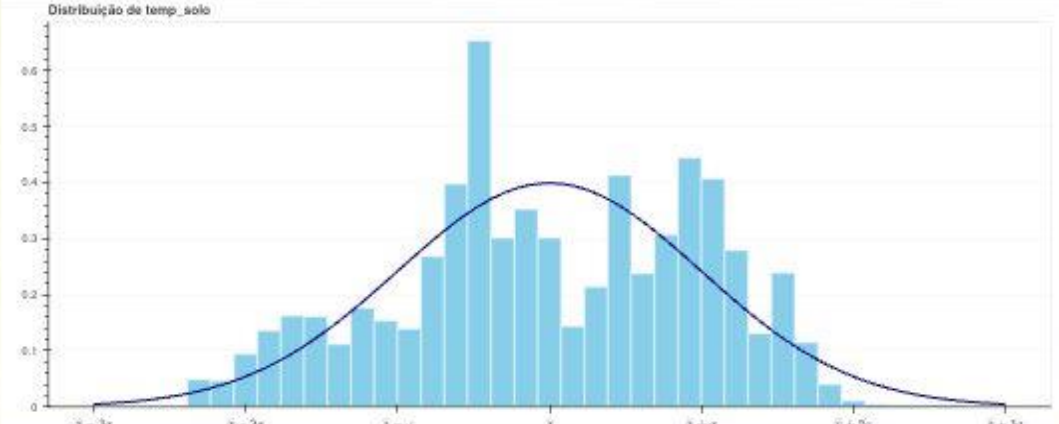
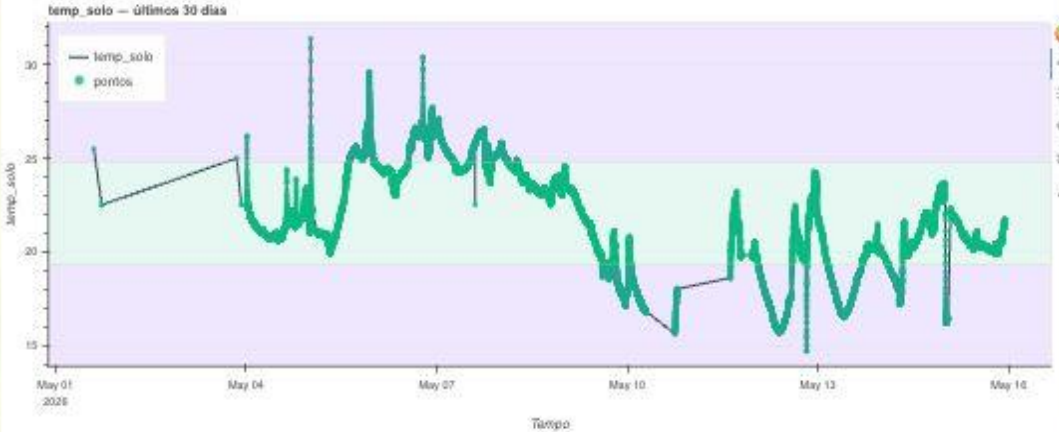
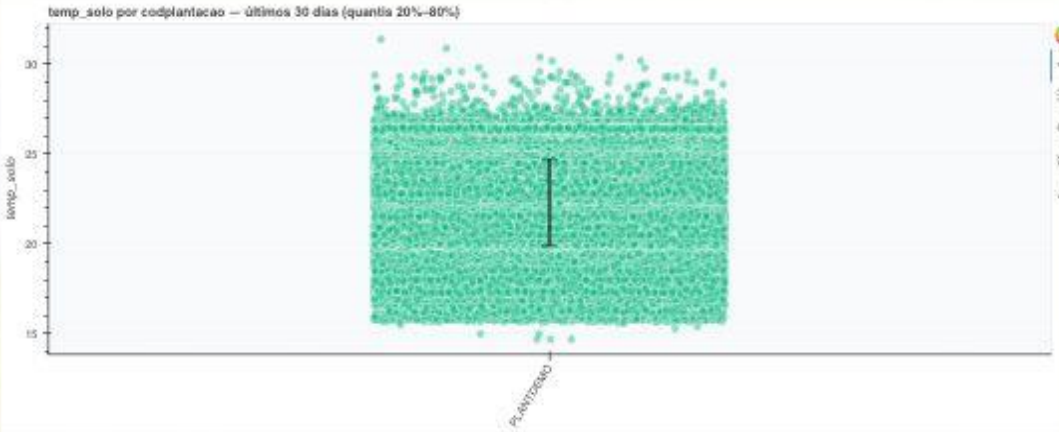
Medida	MIN	MÉDIA	MODA	DP
lat	-25.471307	-25.345245	-25.459000	0.532051
lon	-50.123400	-49.242163	-49.530000	1.324143

Medições Sensores

Medida	MIN	MÉDIA	MODA	DP	MAX
temp_solo	14.700000	22.059628	20.900000	2.730569	31.400000
temp_ar	14.700000	22.059768	20.900000	2.730700	31.400000
umid_solo	36.500000	63.827201	67.000000	8.026895	86.000000

Gráficos

Medida: temp_solo - últimos 30 dias





BLUETOOTH LOW ENERGY NA AGRICULTURA INTELIGENTE

- ✓ O Bluetooth Low Energy representa uma tecnologia promissora para aplicações IoT em agricultura inteligente, especialmente em cenários de **baixo custo e baixa demanda energética**.
- ✓ Sua integração com sensores ambientais permite **monitoramento contínuo de plantações**, fornecendo dados essenciais para **irrigação inteligente, prevenção de doenças e otimização agrícola**.
- ✓ Embora o BLE apresente limitações de alcance, sua **simplicidade, ampla compatibilidade e eficiência energética** tornam-no uma excelente solução para pequenas e médias propriedades, estufas, vinhedos e projetos experimentais.

SENSORES BLE



ESP32 BLE

GATEWAY INTELIGENTE

PLATAFORMA EM NUVEM

ANÁLISE E DASHBOARD



BAIXO CONSUMO • LONGA DURAÇÃO DE BATERIA • BAIXO CUSTO • FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÕES PRÁTICAS



IRRIGAÇÃO
INTELIGENTE



PREVENÇÃO
DE DOENÇAS



MONITORAMENTO
DE VINHEDOS



ESTUFAS
INTELIGENTES



OTIMIZAÇÃO
AGRÍCOLA

A combinação entre BLE, ESP32, gateways inteligentes e plataformas analíticas em nuvem cria um ecossistema capaz de suportar aplicações avançadas de **Agricultura 4.0**, aproximando o agronegócio de modelos mais **sustentáveis, automatizados e orientados por dados**.



AGRICULTURA 4.0



CONECTIVIDADE
BLE



SENSORES
INTELIGENTES



DADOS
EM TEMPO REAL



INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL



DECISÕES
AUTOMATIZADAS



PRODUTIVIDADE
SUSTENTÁVEL

TECNOLOGIA ACESSÍVEL • AGRICULTURA EFICIENTE • FUTURO SUSTENTÁVEL





CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Tecnologia, Inteligência e Sustentabilidade para Vinhos de Alta Qualidade

A integração de sensores IoT, Bluetooth Low Energy, Inteligência Artificial e Blockchain forma uma nova geração de soluções para a viticultura inteligente e a valorização do vinho.

1. BLUETOOTH MESH



- Comunicação multi-hop entre nós BLE para grandes áreas.
- Maior cobertura e confiabilidade em vinhedos extensos.
- Auto-organização e auto-recuperação da rede.
- Baixo consumo energético.

Ideal para topologias agrícolas distribuídas e escaláveis.

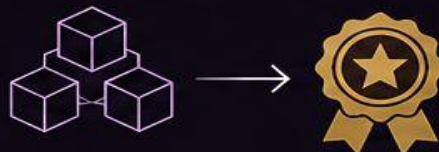
2. IA AUTÔNOMA COM ATUADORES



- Modelos de IA analisam dados em tempo real.
- Decisões autônomas baseadas em previsões (clima, irrigação, fungos, maturação).
- Atuação automática em válvulas, bombas, ventilação, nebulização e outros dispositivos.
- Aumenta produtividade, reduz custos e desperdícios.

Agricultura Inteligente verdadeiramente autônoma.

3. RASTREABILIDADE COM BLOCKCHAIN



- Registro imutável de todas as etapas: plantio, manejo, colheita, vinificação e distribuição.
- Transparência total para consumidores e mercados exigentes.
- Emissão automática de selos digitais de qualidade e autenticidade.
- Combate a fraudes e agrega valor ao vinho.

Confiança, transparência e valorização da origem.

4. COMPARATIVO TECNOLÓGICO

Tecnologia	Custo	Consumo	Alcance	Escalabilidade
BLE (Low Energy)	\$\$		10-100 m	★★★★★
BLE Mesh	\$\$\$		100-1000 m	★★★★★
LoRaWAN	\$\$		2-15 km	★★★★☆
Wi-Fi	\$\$\$		30-100 m	★★★☆☆
Zigbee	\$\$		10-100 m	★★★★☆
NB-IoT / 4G	\$\$\$\$		> 10 km	★★★★☆

BLE Mesh: melhor equilíbrio entre custo, consumo, alcance e escalabilidade para aplicações agrícolas.

COMPARATIVO DE CUSTO-BENEFÍCIO (POR NÓ DE SENSOR)

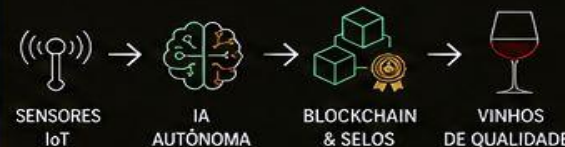
Tecnologia	Módulo	Custo Médio (USD)	Consumo (médio)	Alcance (médio)	Vida de Bateria (2xAA 2000mAh)	Infraestrutura	Aplicação Ideal
BLE (Low Energy)	ESP32 BLE	\$5 - \$8	~10 mA	10 - 100 m	2 a 5 meses	Baixa	Vinhedos pequenos e médios
BLE Mesh	ESP32 + Mesh	\$8 - \$12	~15 mA	100 - 1000 m (multi-hop)	3 a 8 meses	Média	Grandes áreas agrícolas
LoRaWAN	SX1276/78	\$10 - \$15	~40 mA	2 - 15 km	1 a 3 anos	Alta	Áreas muito extensas
Wi-Fi	ESP32 Wi-Fi	\$6 - \$10	~160 mA	30 - 100 m	1 a 2 dias	Alta	Ambientes com energia disponível
Zigbee	CC2652	\$6 - \$9	~20 mA	10 - 100 m	3 a 6 meses	Média	Automação local
NB-IoT / 4G	SIMCom BG96	\$25 - \$40	~150 mA	> 10 km	1 a 3 dias	Muito Alta (Operadora)	Monitoramento remoto amplo

*Valores aproximados - podem variar conforme fornecedor e volume.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- ✓ Monitoramento contínuo e em tempo real
- ✓ Decisões baseadas em dados e IA
- ✓ Redução de custos operacionais
- ✓ Otimização de irrigação e manejo
- ✓ Prevenção de doenças e perdas
- ✓ Aumento da qualidade e do valor do vinho
- ✓ Sustentabilidade e eficiência no campo
- ✓ Rastreabilidade completa e confiável

“O futuro da viticultura está na união entre tecnologia, dados e natureza, transformando informação em vinhos extraordinários.”



ESCANEE PARA
ACESSAR O PROJETO,
DADOS E DASHBOARD
EM TEMPO REAL
[github.com/ztechbr/
BLE_UTFPR_POS_IV](https://github.com/ztechbr/BLE_UTFPR_POS_IV)

DADOS + INTELIGÊNCIA + TECNOLOGIA = VINHOS DE ALTA QUALIDADE E CONFIANÇA GLOBAL

Referências:

- Bluetooth SIG - Core Specification 5.4
- IEEE IoT Journal
- UCI Wine Quality Dataset
- EMBRAPA Viticultura
- FAO - Precision Agriculture
- TimescaleDB Documentation
- XGBoost Documentation
- TensorFlow / PyTorch
- LoRa Alliance Technical Overview

Perguntas?



Linkedin

<https://www.linkedin.com/in/ricardo-fujihara-07783638/>

<https://www.linkedin.com/in/rodrigozaroni/>

<https://www.linkedin.com/in/ricardojosedesouza/>